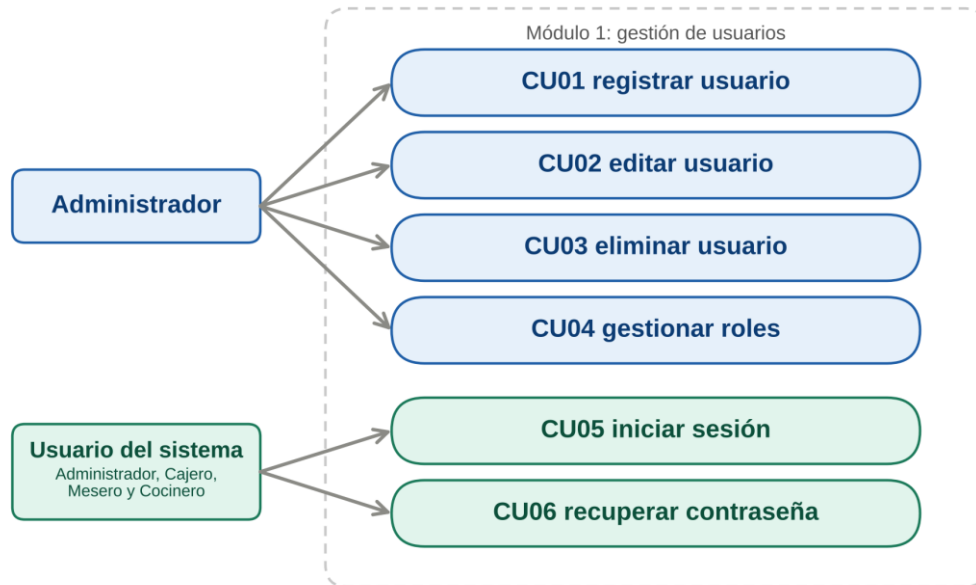


REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Modulo 1 Gestión De Usuarios

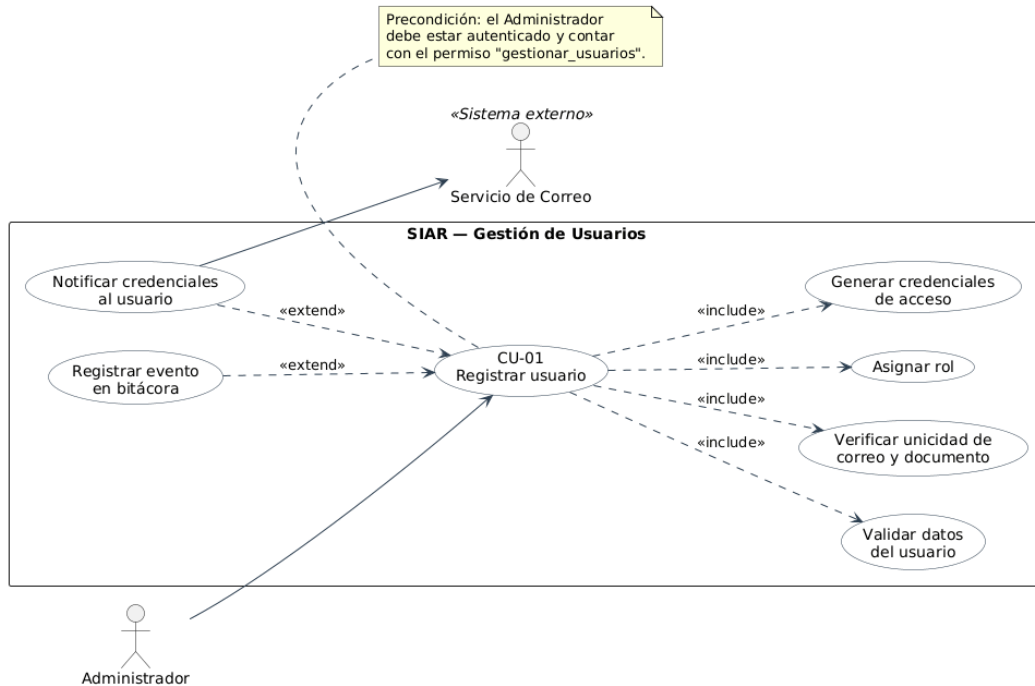
Actores

- **Administrador:** registra, edita y elimina usuarios y gestiona los roles y permisos (control total de las cuentas)
- **Usuario del sistema:** Administrador, Cajero, Mesero o Cocinero; inicia sesión y recupera su contraseña para acceder a las funciones de su rol
- **Servicio de Correo:** sistema externo que envía las credenciales, las notificaciones y el enlace de recuperación de contraseña



CU-01 Registrar Usuario

CU-01 Registrar Usuario — SIAR / Módulo 1: Gestión de Usuarios

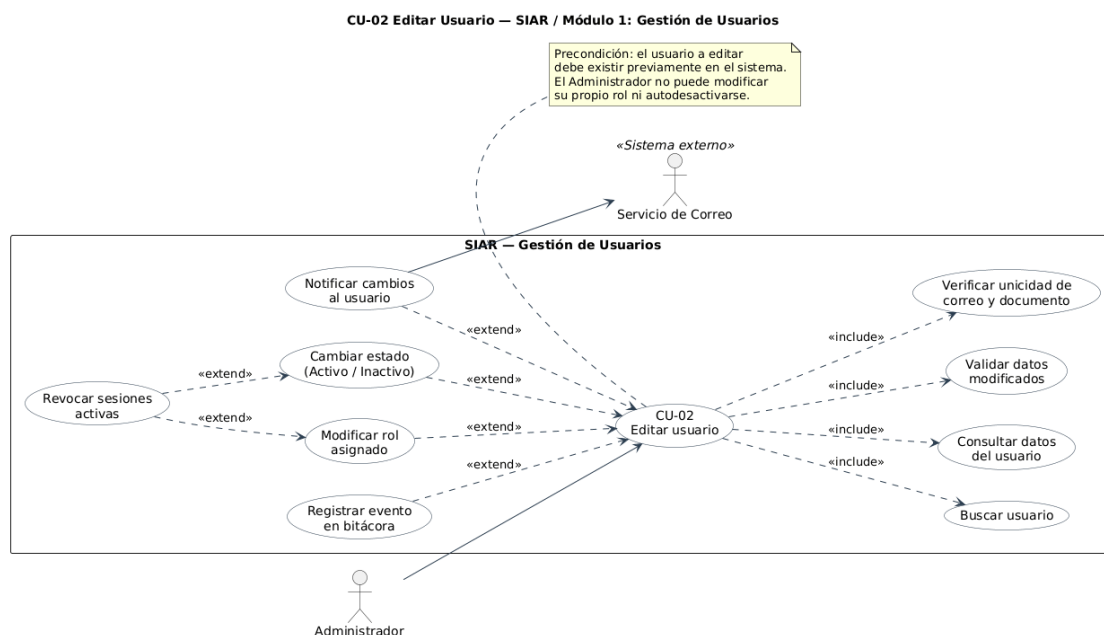


CU-01 – Registrar Usuario

Campo	Descripción
Actor principal	Administrador
RF asociado	RF01
Descripción	El administrador registra un nuevo usuario del sistema (cajero, mesero, cocinero u otro administrador) y le asigna un rol.
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión y cuenta con el permiso "gestionar_usuarios".
Flujo normal	1. El administrador accede al módulo de usuarios y selecciona "Nuevo usuario". 2. Ingresa nombres, documento, correo electrónico y selecciona el rol. 3. El sistema valida que los datos obligatorios estén completos y tengan un formato válido. 4. El sistema verifica que el correo y el documento no estén registrados. 5. El sistema asigna el rol seleccionado y genera las credenciales de acceso (la contraseña se almacena cifrada). 6. El sistema guarda el usuario con estado "Activo". 7. El sistema notifica las credenciales al usuario a través del Servicio de Correo. 8. El sistema registra el evento en la bitácora y confirma el registro.

Campo	Descripción
Flujos alternos	3a. Si faltan datos obligatorios o tienen formato inválido → el sistema rechaza el registro y resalta los campos. 4a. Si el correo o el documento ya existen → el sistema informa el conflicto y no crea el usuario. 7a. Si el Servicio de Correo no responde → el sistema conserva el usuario, deja pendiente el envío de credenciales y lo informa al administrador.
Postcondiciones	El usuario queda registrado y activo, con su rol asignado, y puede iniciar sesión. El evento queda en la bitácora de auditoría.

CU-02 Editar Usuario

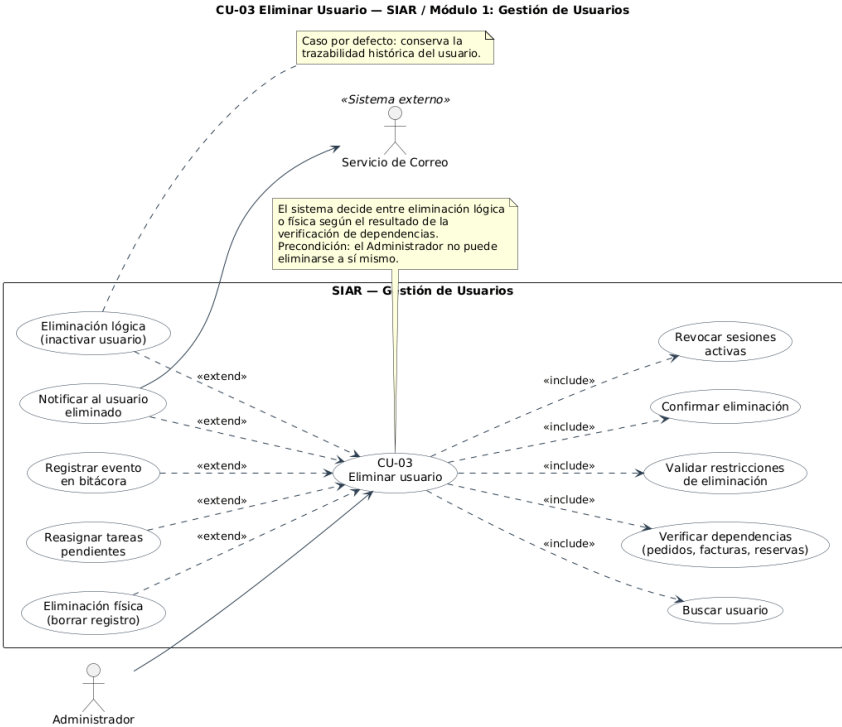


CU-02 – Editar Usuario

Campo	Descripción
Actor principal	Administrador
RF asociado	RF02
Descripción	El administrador modifica los datos de un usuario existente, su rol asignado o su estado (Activo / Inactivo).
Precondiciones	El usuario a editar debe existir en el sistema y el administrador debe estar autenticado con el permiso "gestionar_usuarios". El administrador no puede modificar su propio rol ni desactivarse a sí mismo.

Campo	Descripción
Flujo normal	1. El administrador busca y selecciona el usuario. 2. El sistema muestra los datos actuales del usuario. 3. El administrador selecciona "Editar" y modifica los campos necesarios (datos personales, rol o estado). 4. El sistema valida los datos modificados. 5. El sistema verifica que el correo y el documento no pertenezcan a otro usuario. 6. El sistema guarda los cambios. 7. Si cambió el rol o el estado, el sistema revoca las sesiones activas del usuario. 8. El sistema notifica los cambios al usuario y registra el evento en la bitácora.
Flujos alternos	3a. Si el administrador intenta cambiar su propio rol o desactivarse → el sistema impide la acción e informa el motivo. 4a. Si los datos son inválidos → el sistema rechaza el cambio y resalta los campos. 5a. Si el correo o el documento ya pertenecen a otro usuario → el sistema rechaza el cambio.
Postcondiciones	Los datos del usuario quedan actualizados. Si cambió el rol o el estado, el usuario debe iniciar sesión de nuevo con sus permisos vigentes. El cambio queda en la bitácora de auditoría.

CU-03 Eliminar Usuario

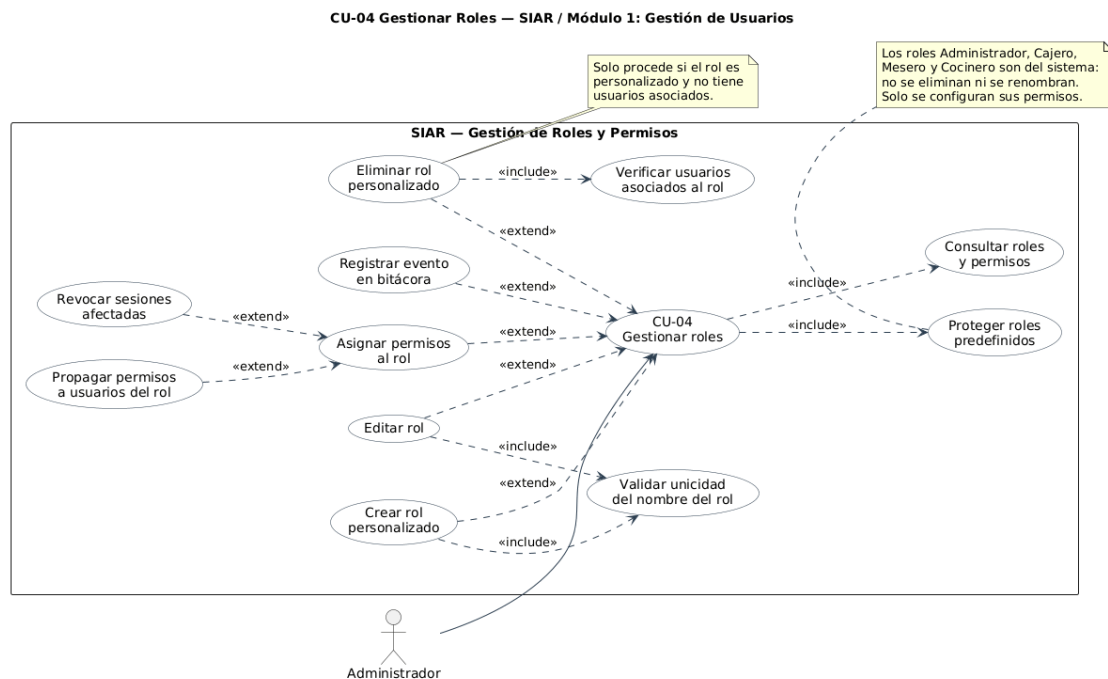


CU-03 – Eliminar Usuario

Campo	Descripción
Actor principal	Administrador
RF asociado	RF03
Descripción	El administrador elimina un usuario. Por defecto se aplica una eliminación lógica (inactivar) para conservar la trazabilidad; solo se borra el registro cuando el usuario no tiene dependencias.
Precondiciones	El usuario a eliminar debe existir y el administrador debe estar autenticado con el permiso "gestionar_usuarios". El administrador no puede eliminarse a sí mismo.
Flujo normal	1. El administrador busca y selecciona el usuario. 2. Selecciona "Eliminar". 3. El sistema verifica las dependencias del usuario (pedidos, facturas y reservas). 4. El sistema valida las restricciones de eliminación. 5. El sistema solicita la confirmación del administrador y este confirma. 6. El sistema revoca las sesiones activas del usuario. 7. El sistema aplica la eliminación lógica: inactiva al usuario y conserva su historial. 8. El sistema registra el evento en la bitácora y notifica al usuario eliminado.

Campo	Descripción
Flujos alternos	3a. Si el usuario no tiene pedidos, facturas ni reservas asociados → el sistema realiza la eliminación física y borra el registro, en lugar de la lógica. 3b. Si el usuario tiene tareas pendientes → el sistema solicita reasignarlas a otro usuario antes de continuar. 4a. Si no se cumplen las restricciones (por ejemplo, el administrador intenta eliminarse a sí mismo) → el sistema impide la eliminación e informa el motivo. 5a. Si el administrador cancela la confirmación → el sistema no realiza cambios.
Postcondiciones	El usuario deja de poder iniciar sesión. En la eliminación lógica se conserva su historial para reportes y auditoría; en la física se borra el registro. El evento queda en la bitácora.

CU-04 Gestionar Roles



CU-04 – Gestionar Roles

Campo	Descripción
Actor principal	Administrador
RF asociado	RF04
Descripción	El administrador consulta los roles y sus permisos, y los gestiona. Los roles del sistema (Administrador, Cajero, Mesero y Cocinero) solo se configuran; además puede crear, editar y eliminar roles personalizados.
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión y cuenta con el permiso "gestionar_usuarios". Los cuatro roles del sistema existen.

Campo	Descripción
Flujo normal	1. El administrador accede a la gestión de roles y permisos. 2. El sistema muestra los roles con sus permisos. 3. El administrador elige una acción: crear rol personalizado, editar rol, asignar permisos o eliminar rol personalizado. 4. Al crear o editar, el sistema valida que el nombre del rol sea único. 5. El sistema guarda los cambios del rol. 6. Si cambiaron los permisos, el sistema los propaga a los usuarios del rol y revoca las sesiones afectadas. 7. El sistema registra el evento en la bitácora y confirma la operación.
Flujos alternos	3a. Si el administrador intenta renombrar o eliminar un rol del sistema → el sistema lo impide; de esos roles solo se configuran los permisos. 3b. Si intenta eliminar un rol personalizado que tiene usuarios asociados → el sistema impide la eliminación. 4a. Si el nombre del rol ya existe → el sistema rechaza el cambio.
Postcondiciones	Los roles y permisos quedan actualizados y se aplican a los usuarios del rol (control de acceso por roles). El evento queda en la bitácora.

CU-05 Iniciar Sesión

[Insertar aquí el diagrama del CU-05 Iniciar Sesión]

CU-05 – Iniciar Sesión

Campo	Descripción
Actor principal	Usuario del sistema (Administrador, Cajero, Mesero o Cocinero)
RF asociado	RF05
Descripción	Un usuario registrado se autentica con su correo y contraseña para acceder a las funciones que permite su rol.
Precondiciones	El usuario está registrado y su estado es "Activo".
Flujo normal	1. El usuario abre la pantalla de inicio de sesión. 2. Ingresa su correo y su contraseña. 3. El sistema valida que ambos campos estén completos. 4. El sistema verifica las credenciales contra la contraseña cifrada almacenada. 5. El sistema crea la sesión y consulta el rol del usuario. 6. El sistema muestra la pantalla principal con las opciones permitidas para su rol. 7. El sistema registra el inicio de sesión en la bitácora.

Campo	Descripción
Flujos alternos	3a. Si algún campo está vacío → el sistema rechaza el envío y resalta el campo. 4a. Si las credenciales son incorrectas → el sistema muestra un mensaje genérico, sin indicar cuál dato falló, y registra el intento fallido. 4b. Si el usuario está inactivo → el sistema impide el acceso e informa que debe contactar al administrador.
Postcondiciones	El usuario queda autenticado con acceso limitado a lo que permite su rol. El inicio de sesión queda en la bitácora.

CU-06 Recuperar Contraseña

[Insertar aquí el diagrama del CU-06 Recuperar Contraseña]

CU-06 – Recuperar Contraseña

Campo	Descripción
Actor principal	Usuario del sistema (Administrador, Cajero, Mesero o Cocinero)
RF asociado	RF06
Descripción	Un usuario que olvidó su contraseña la restablece mediante un enlace que el sistema envía a su correo registrado a través del Servicio de Correo.
Precondiciones	El usuario está registrado y tiene un correo electrónico válido.
Flujo normal	1. El usuario selecciona "¿Olvidó su contraseña?" en la pantalla de inicio de sesión. 2. Ingresa su correo electrónico. 3. El sistema verifica que el correo pertenezca a un usuario activo. 4. El sistema genera un enlace de restablecimiento de un solo uso, con vigencia limitada, y lo envía por correo. 5. El usuario abre el enlace e ingresa y confirma su nueva contraseña. 6. El sistema valida que ambas contraseñas coincidan y cumplan las reglas de seguridad. 7. El sistema guarda la nueva contraseña cifrada, invalida el enlace y revoca las sesiones activas del usuario. 8. El sistema registra el evento en la bitácora y confirma el cambio.
Flujos alternos	3a. Si el correo no está registrado o el usuario está inactivo → el sistema muestra el mismo mensaje de confirmación, sin revelar si el correo existe, y no envía el enlace. 5a. Si el enlace expiró o ya fue usado → el sistema lo rechaza e invita a solicitar uno nuevo. 6a. Si las contraseñas no coinciden o no cumplen las reglas → el sistema rechaza el cambio e indica el motivo.

Campo	Descripción
Postcondiciones	La contraseña queda actualizada y cifrada, el enlace queda invalidado y el usuario puede iniciar sesión con la nueva contraseña. El evento queda en la bitácora.